Equipo B

Proyecto de Creación de Base de Datos

Hernán, Ameerah, Sergio,
Carmen, Borja, Leonardo

Agenda

01 Comprensión del proyecto Slide 01

02 Modelo Entidad-Relación y Lógico Slide 02

03 Normalizacion Slide 03

04 Demostración Slide 04

Datos Iniciales

4 CSV de estudiantes

- Nombre
- Email
- Promoción
- Fecha comienzo
- Campus
- 5 proyectos

1 CSV del claustro

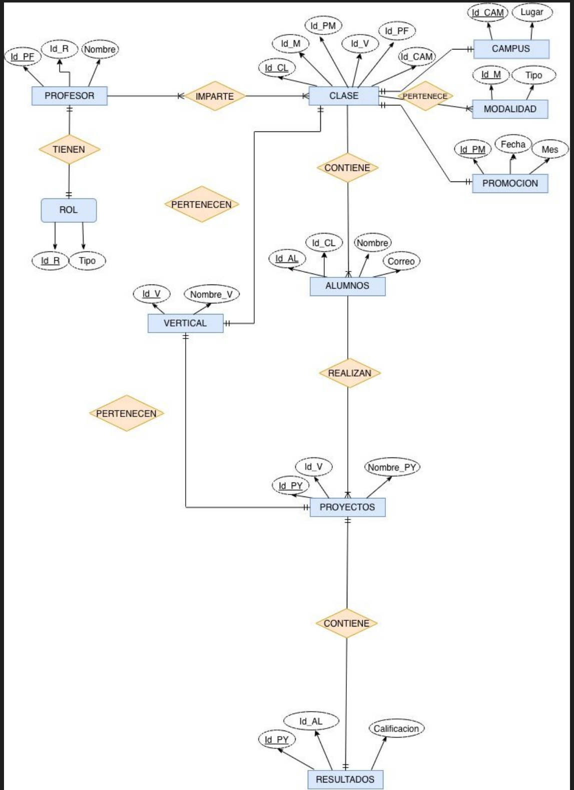
- Nombre
- Rol
- Vertical
- Promocion
- Campus
- Modalidad

Objetivo

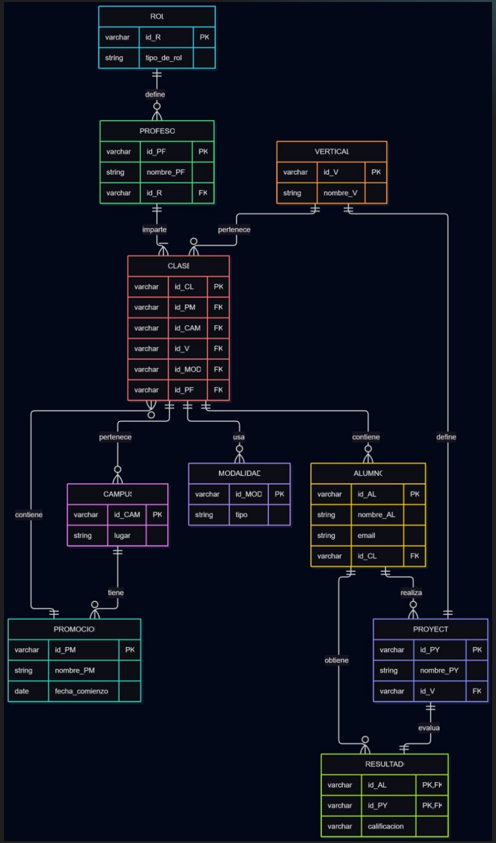
Crear una base de datos relacional

SQL

Modelo E/R


Id_CAM
Lugar
Id_PM
Id_PF
Id_M
Id_V
Id_R
Nombre
Id_CAM
CAMPUS
Id_PF
Id_CL
Id_M
Tipo
PROFESOR
IMPARTE
CLASE
PERTENECE
MODALIDAD
TIENEN
Id_PM
Fecha
Mes
CONTIENE
PROMOCION
PERTENECEN
ROL
Id_R
Tipo
Id_CL
Nombre
Id_AL
Correo
ALUMNOS
Id_V
Nombre_V
VERTICAL
REALIZAN
PERTENECEN
Id_V
Nombre_PY
Id_PY
PROYECTOS
CONTIENE
Id_AL
Calificacion
Id_PY
RESULTADOS

Modelo lógico


define
imparte
pertenece
pertenece
usa
contiene
define
contiene
tiene
realiza
obtiene
evalua

ROL		
varchar	id_R	PK
string	tipo_de_rol	

PROFESO		
varchar	id_PF	PK
string	nombre_PF	
varchar	id_R	FK

VERTICAL		
varchar	id_V	PK
string	nombre_V	

CLASE		
varchar	id_CL	PK
varchar	id_PM	FK
varchar	id_CAM	FK
varchar	id_V	FK
varchar	id_MOD	FK
varchar	id_PF	FK

CAMPUS		
varchar	id_CAM	PK
string	lugar	

MODALIDAD		
varchar	id_MOD	PK
string	tipo	

ALUMNO		
varchar	id_AL	PK
string	nombre_AL	
string	email	
varchar	id_CL	FK

PROMOCIO		
varchar	id_PM	PK
string	nombre_PM	
date	fecha_comienzo	

PROYECT		
varchar	id_PY	PK
string	nombre_PY	
varchar	id_V	FK

RESULTAD		
varchar	id_AL	PK,FK
varchar	id_PY	PK,FK
varchar	calificacion	

Proceso de Normalización

First normal form: Cada columna debe contener valores atómicos, es decir, un solo valor por celda. No se permiten listas, conjuntos ni valores múltiples dentro de una misma columna.

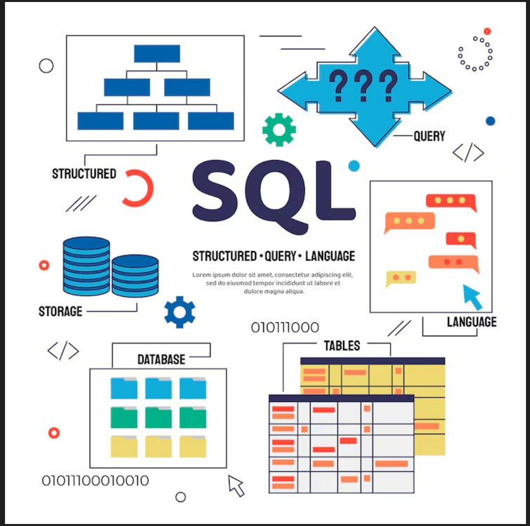
Second normal form: La tabla debe estar en 1NF y todos los atributos que no son clave deben depender de la clave primaria completa. Esto solo aplica cuando la clave primaria es compuesta (dos o más columnas).

Third normal form: Idea clave: La tabla debe estar en 2NF y ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave. Esto elimina las dependencias transitivas.

Demostración

-Explicación de la creación de las tablas e inserción de datos

-Demostración de la funcionalidad y queries


???
QUERY
</>
STRUCTURED
SQL
STRUCTURED · QUERY · LANGUAGE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
STORAGE
010111000
LANGUAGE
</>
TABLES
DATABASE
01011100010010